

موتور Toyota RAV4 – راهنمای کامل تعمیرات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P4-TYT-RV4-ENG | مسیر: vehicles/toyota/rav4/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای RAV4 به تفکیک نسل متفاوت‌اند؛ حجم‌های ۲/۰/۲/۵ (و هیبرید در XA50 در صورت تأیید ناوگان) گزارش می‌شود اما کد دقیق موتور، نوع توزیع قدرت و نوع تنظیم سوپاپ هر نسل/تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**. کراس‌اوور شهری-سفرمحور یعنی فرسودگی با ترکیب استارت‌های شهری و مسافت جاده پیش می‌رود.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	مقطع (SK-01/15)
دود آبی استارت سرد	کاسه‌نمدها	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود پیوسته زیر بار	رینگ‌ها	تراکم
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
افت قدرت تدریجی	تراکم، سوخت، اگزوز	P4-TYT-RV4-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تایم + واترپمپ همزمان** در صورت تسمه – بازه کارخانه هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- در XA30 پرکارکرد، «چند علامت هم‌زمان» معمولاً دریچه گاز + جرقه است – ترتیب ارزان‌به‌گران رعایت شود.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P4-TYT-RV4-CLG).
- قطعه‌ای که «با نسل دیگر مشترک است» حدس زده نشود – کد قطعه با منبع ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

تایم با موتور سرد و قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

- **روغن می‌برد؛ اورهال؟** با تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.
- **تایم RAV4 تسمه است یا زنجیر؟** به نسل/تیپ بستگی دارد – ثبت در کارت: نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 02، 05، 15 | مرتبط: P4-TYT-RV4-DIAG، P4-TYT-RV4-CLG | هاب: vehicles/toyota/rav4/

فیلدهای باز

کد موتور هر نسل، نوع توزیع، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم.